

Prueba de Caja Blanca



“Agregar productos al carrito”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafra

Edmir Madrid

2026/07/15

Requisito Funcional N.º REQ011: *Agregar productos al carrito*

Permite al cliente agregar los productos seleccionados al carrito de compras indicando la cantidad deseada. El sistema valida la disponibilidad de stock antes de incorporar el producto al pedido.

1. CÓDIGO FUENTE

```
public void agregar(){
    try{
        String cantidad_ingresada = vista.getCantidad();
        if(cantidad_ingresada.isEmpty()){
            vista.getMensaje("Ingrese la cantidad por favor");
            return;
        }
        int cantidad = Integer.parseInt(cantidad_ingresada);
        if(cantidad == 0){
            vista.getMensaje("Ingrese una cantidad mayor a 0 por favor");
            vista.limpiarCaja();
            return;
        }

        if(cantidad < 0){
            vista.getMensaje("Ingrese una cantidad mayor a 0 por favor");
            vista.limpiarCaja();
            return;
        }

        if(cantidad > producto.getCantidad()){
            vista.getMensaje("Stock insuficiente");
            return;
        }

        if(factura.getDetalle().isEmpty()){
            detalle = new
DetalleFactura(producto.getNombre(),cantidad,producto.getPrecioUnitario());
            factura.agregarDetalle(detalle);
            producto.reducirStock(cantidad);
            vista.getMensaje("Producto añadido al carrito");
            vista.mostrarTextos(producto.getNombre(), producto.getPrecioUnitario(),
producto.getCantidad());
            vista.limpiarCaja();
            return;
        }

        /*vista.mostrarTextos(producto.getNombre(), producto.getPrecioUnitario(),
producto.getCantidad());
        vista.getMensaje("Producto añadido al carrito");
        vista.limpiarCaja();*/
    }
```

```

for(DetalleFactura d: factura.getDetalle()){

    if(d.getNombreProducto().equals(producto.getNombre())){
        d.aumentarCantidad(cantidad);
        vista.getMensaje("Producto añadido al carrito");
        producto.reducirStock(cantidad);
        vista.mostrarTextos(producto.getNombre(), producto.getPrecioUnitario(),
producto.getCantidad());
        vista.limpiarCaja();

        return;
    }

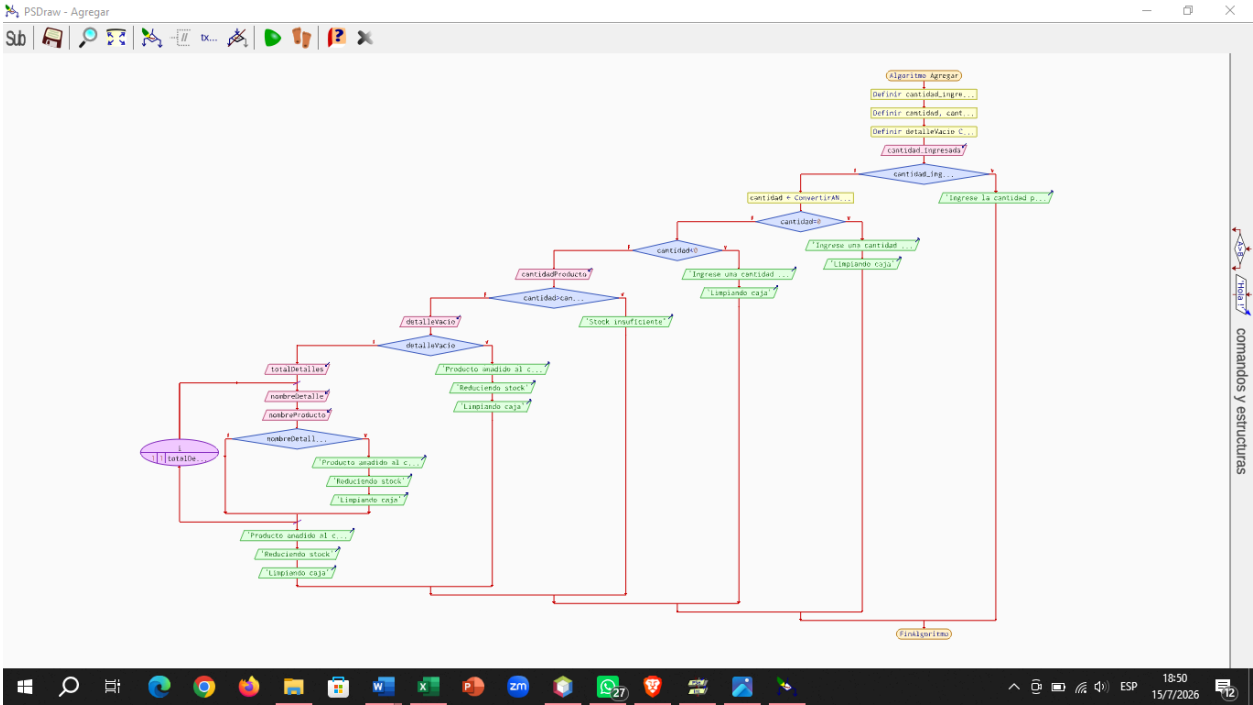
}

detalle = new
DetalleFactura(producto.getNombre(),cantidad,producto.getPrecioUnitario());
factura.agregarDetalle(detalle);
producto.reducirStock(cantidad);
vista.mostrarTextos(producto.getNombre(), producto.getPrecioUnitario(),
producto.getCantidad());
vista.getMensaje("Producto añadido al carrito");
vista.limpiarCaja();

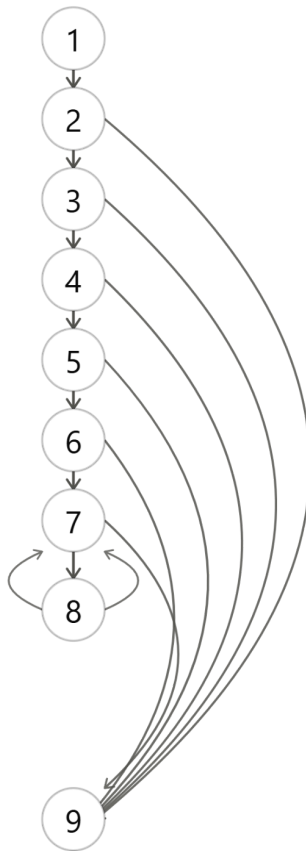
} catch (NumberFormatException e){
    vista.getMensaje("Ingrese una cantidad valida por favor");
    vista.limpiarCaja();
}
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

R1: 1-2-9 (V)

R2: 1-2-3-9 (V)

R3: 1-2-3-4-9 (V)

R4: 1-2-3-4-5-9 (V)

R5: 1-2-3-4-5-6-9 (V)

R6: 1-2-3-4-5-6-7-9 (F)

R7: 1-2-3-4-5-6-7-8-7-9 (V)

R8: 1-2-3-4-5-6-7-8-7-9 (F)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = \text{Nodos predichados (IF-THEN-ELSE)} + 1$

$V(G) = P + 1 = 7 + 1$

$V(G) = 8$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 15 - 9 + 2$

$V(G) = 8$

DONDE:

P: Número de nodos predichado = 7

A: Número de aristas = 15

N: Número de nodos = 9